

SCX 8 篇定理论文数学完整性审查报告

0. SCX 公理体系基准 (Baseline)

审查前先厘清核心公理:

- **Theorem 1 (S1):** 多专家一致性噪声检测 — 在 A1-A6 假设下, $F1 - (1/\epsilon)\sum \Delta_s \cdot \exp(-2M\Delta_s^2)$, 指数收敛。
- **Theorem 2 (S2):** 弱特征信息论边界 — $F1_{SCX} \leq F1_{base} + C_F \cdot \sqrt{(\epsilon/2)}, \epsilon = I(X;S)$ 。
- **Theorem 3 (S3):** 噪声-难度不可区分性 — 从观测数据无法区分标签噪声与内在难度。这是 SCX 的”不确定性原理”。
- **Theorem 4 (S4):** 精确常数极小极大最优性 — Bahadur-Rao 大偏差精确常数。
- **Cercis Score:** $S(x) = Q(x) + \epsilon \cdot N(x)$, 质量 + 新颖性分解。
- **Situs 算子:** 将分布编码为度量测度空间 (X, d_P, μ_P) 。
- **Spring SE-1:** 自演化门控, Robbins-Monro 收敛保证。

1. 逐篇审查

1.1 Theorem 5 — Active Learning (Cercis Optimal Sampling)

定理陈述完整性: (4/5) - Theorem 5.1 (Optimal Distribution): 完整。Gibbs 形式 $p(x) \propto \exp(S(x)/\epsilon)$, 有唯一性证明。 - Theorem 5.2 (Optimal Rate): 陈述完整, 封闭解 $\epsilon = \epsilon/(1+\epsilon) \cdot \sum w_k \cdot V[\Gamma_k]/\sum w_k \cdot \Gamma_k$ 。但关键推导步骤有严重逻辑跳跃 (见下文)。 - Theorem 5.3 (Consistency): 完整。 $\sqrt{n}$ -一致性, Delta 方法。

证明框架的逻辑跳跃: (3/5) — 存在严重问题 - Lemma 1 (Gibbs 解) 的推导是标准的变分推理, 没有问题。 - 致命跳跃在 **Theorem 5.2** 的证明第 414-421 行: 从 $\pi = \frac{\gamma \cdot \sum_k w_k \Gamma_k}{\gamma \cdot \sum_k w_k \Gamma_k + \sum_k w_k V[\Gamma_k]}$ 跳到最终形式 $\pi = \frac{\gamma}{\gamma + 1} \cdot \sum_k w_k V[\Gamma_k] / \sum_k w_k \Gamma_k$ 时, 声称使用了恒等式 $\sum_k w_k \Gamma_k = ((\gamma + 1) / \gamma) \cdot \sum_k w_k V[\Gamma_k]$ 。这个恒等式被标注为“在变分目标的最优点处成立, 来自等边际收益与 γ -缩放新颖性惩罚的边际成本相等”。这是循环论证——用 π 的定义来推导 π 的封闭形式。实际上从代数看: - 从 $\Phi'(\pi) = 0$ 得 $\pi = \sum_k w_k \Gamma_k / (\sum_k w_k \Gamma_k + \frac{1}{\gamma} \sum_k w_k V[\Gamma_k])$ - 这个形式已经是封闭解, 不需要额外的恒等式 - 论文强行转换到 $\frac{\gamma}{\gamma + 1}$ 形式时引入了一个假设的结构关系, 破坏了封闭性 - **Assumption 1 (Cercis-Gain Affinity)**: $\Gamma(x) = \gamma \cdot S(x) + \frac{1}{\gamma}$ 。这是整个推导的基石, 但仅以“直觉”和“Taylor 展开”论证, 缺乏严格证明。这是一个未经证实的经验假设。

与 SCX 公理体系的一致性: (4/5) - 正确使用了 Cercis Score $S = Q + N$ 的定义 - $\gamma \rightarrow 0$ 回收纯不确定性采样, $\gamma \rightarrow \infty$ 回收纯多样性采样, 与 SCX 框架一致 - 但“ $\frac{\gamma}{\gamma + 1}$ ”的饱和因子并未出现在原始 SCX 框架中——这是新引入的结构

从现有公理可严格推导: - Theorem 5.1 (Gibbs 分布): 从变分原理严格推导 (无需 SCX 公理) - Theorem 5.3 (一致性): 从大数定律 + Delta 方法严格推导

需要新假设: - Theorem 5.2 (采样率): 需要 Assumption 1 (Cercis-Gain Affinity) + 额外的变分结构关系 - 风险调节函数 $\Phi(\pi)$ 的三项分解 (期望收益、边际递减、新颖性成本 $\times$ 方差) 是 **ad hoc** 构造, 不是从 Cercis 公理推导的

与其他定理的关系: 独立。被 AR-Theorem 的 detectability 结果引用 (“T5 最优主动学习策略”), 但 AR 仅将 T5 作为黑箱工具使用。

1.2 Theorem 6 — Protocol Game (Audit Protocol Adoption)

定理陈述完整性: (4/5) - Theorem 6.1 (Regret bound): 完整。 - Theorem 6.2 (Nash existence): 完整, 标准 Glicksberg 不动点论证。 - Theorem 6.3 (Uniqueness): 完整, 显式 $\underline{\pi}_{\text{crit}}$ 封闭形式。 - Proposition 6.4 (Distortion): 完整。

证明框架的逻辑跳跃: (4/5) - 存在性证明是标准的——Glicksberg 定理对连续收益的混合策略博弈直接适用。 - 唯一性证明的收缩映射论证正确, 但存在一处跳跃: 影响力函数 π_P 对早期采纳者数量的敏感性被 bound 为 $\sqrt{(2\log N)/(N+1))} + \underline{\pi}/\sqrt{N}$, 这个 bound 假设 UCB 置信半径的导数可以用有限差分近似。这个近似在大 N 下渐近成立, 但有限样本下需要额外论证。 - Lemma “影响力单调性”的证明仅依赖直觉论证 (“增加 n_P 减小标准误差”), 缺乏对 UCB 索引随机性的形式化处理。

与 SCX 公理体系的一致性: (3/5) - 论文声称 “Quality(Q) 对应协议质量 π_P ”, “Novelty(N) 对应 UCB 探索奖励”。这个映射是**类比性的而非推导性的**——协议采纳博弈并非 Cercis 框架的自然延伸, 而是独立构建的博弈论模型, 然后事后与 SCX 类比。 - $\underline{\pi}_{\text{crit}}$ 包含 UCB 探索项 $\sqrt{(2\log N)/(N+1))}$, 这与 Cercis 的 α 参数没有直接数学联系, 仅在概念层面平行。

从现有公理可严格推导: - Theorem 6.1 (Regret): 标准 UCB 分析 - Theorem 6.2 (Existence): 标准博弈论

需要新假设: - Theorem 6.3 (Uniqueness): 需要 Gumbel 噪声假设 + 影响力敏感性 bound (UCB 有限差分近似) - 整个模型设定 (顺序博弈、Gumbel 偏好冲击、高斯先验) 与 SCX 公理无关

与其他定理的关系: 与 CD-Theorem 有间接联系 (信息外部性), 与 TS-Theorem 的锚点概念平行。但**基本上是一篇独立论文**, 挂靠 SCX 品牌而非从中推导。

1.3 Theorem 7 — Cross-Domain Partition Preservation

定理陈述完整性: (5/5) - Theorem 7.1 (Main bound): 完整, 三部分组成清晰。 - Theorem 7.2 (Tightness): 完整, 构造了紧确性序列。 - Corollary 7.3 (最优粒度): 完整。

证明框架的逻辑跳跃: (4/5) - 五步证明结构合理。 - **Step 3 有潜在问题:** 声明“条件密度是 L_k -Lipschitz 的 熵泛函关于 Wasserstein 度量是 L_k -Lipschitz 的”。熵不是一般 Lipschitz 函数, 需要额外条件 (如 对数 Sobolev 不等式或有界支持上的条件密度有界)。Lemma S2.2 (Entropy Lipschitz Property) 给出 $H(Y|X=x)$ 是 (L/ϵ) -Lipschitz 的论证, 但这假设了条件方差有界且条件分布接近高斯——这是一个**重要但未明确声明的假设**。 - “条件化不会增加平均传输成本”的论证 (Step 4) 是正确的标准结果。

与 SCX 公理体系的一致性: (5/5) - 直接从 Situs 条件互信息 $I(Y;P|S)$ 出发 - 使用 Situs 编码和 Wasserstein 距离, 完全在 SCX 框架内 - 明确引用了 T7 跨域传输定理

从现有公理可严格推导: - 主体 bound: 部分可推导 (需要 Assumption 1 + 熵 Lipschitz 条件) - 渐近紧确性 (Tightness): 构造性证明

需要新假设: - Assumption 1 (Bounded Conditional Densities with Lipschitz property) - Lemma S2.2 的熵 Lipschitz 论证需要高斯性或等价条件

与其他定理的关系: 被 CD-Theorem 的因果中继定理引用为“T7 跨域保真度”。是整个 8 篇中**数学上最自洽的论文之一**。

1.4 CD-Theorem — Causal Discovery (Noise vs Confounding)

定理陈述完整性: (4/5) - CD-Theorem 1 (Strong Inseparability): 完整。 - CD-Theorem 2 (Weak Separability): 陈述完整但条件性极强。 - CD-Theorem 3 (Causal Relay): 完整。

证明框架的逻辑跳跃: (3/5) - **Strong Inseparability** 的证明跳跃: Step 1 声称 $S(x) = S(x) + \cdot \cdot (x) + \cdot \cdot z(x)$, 然后断言当 z 时, 联合分布因子化使 z 不可区分于有效噪声。这是对 Theorem 3 的直接类比推广, 但论证过于简略——需要证明 (S, S, H_S) 的联合分布确实在两种世界中相同, 而不仅仅是 S 的边际分布。Theorem 3 的原始证明是通过显式构造两个世界的联合分布等价, CD-Theorem 没有做这种显式构造。 - **Curl 统计量的问题:** $= (1/|X|) \int \| \times^* S \|^2 dx$ 。这个统计量在计算上严重依赖 Situs 流形上的旋度定义。论文没有给出 Situs 流形上的旋度算子的具体构造, 只是模糊引用了“SCX 框架中的 Situs 流形”。从几何角度看, 旋度需要联络结构 (connection), 而 Situs 编码仅提供度量——**从度量到旋度需要额外数学结构** (Levi-Civita 联络在一般度量空间上不一定存在)。 - **Causal Relay:** 链式推导合理, 但 $g(\cdot, \cdot)$ 函数中的交互项 $C \cdot \cdot$ 没有给出 C 的定义或 bound 方法。

与 SCX 公理体系的一致性: (4/5) - 直接扩展 Theorem 3 至因果发现环境 - Situs 骨架保持假设是对 Situs 算子的重大扩展, 但论文诚实标注为开放问题 - Causal Relay 正确引用了 T7

从现有公理可严格推导: - Strong Inseparability: 声称是 Theorem 3 的直接推论, 但证明过于简略

需要新假设: - Situs 骨架保持假设 (核心开放问题) - Situs 流形上旋度算子的存在性 - 所有三个定理都有诚实标注 ([Rigorous]/[Conditionally Rigorous])/[Open])

与其他定理的关系: 与 AR-Theorem (梯度异常伪装为因果信号) 和 HC-

Theorem（人类认知打破对称性）形成三角交叉引用。

1.5 FA-Theorem — Federated Audit (ZK Multi-Party)

定理陈述完整性: (4/5) - FA-Theorem 1 (-Equivalence): 完整，四个误差源。 - FA-Theorem 2 (Info Lower Bound): 完整。 - ZK construction sketch: 完整但仅为概要。

证明框架的逻辑跳跃: (3/5) - **核心未解决问题:** Situs 同态复合算子的存在性。没有它，-Equivalence 定理仅有条件意义。论文诚实承认这是开放问题。 - **I-MMSE gap 的推导** (Step 2 of Lower Bound): 使用了 Guo-Shamai-Verdú 的 I-MMSE 关系，但该关系适用于高斯信道，而这里的 Cercis Score 是非高斯的。论证需要推广或有额外辩护。 - **“最坏构造”** (Step 3): 声称“对手可调整 S_k 以最大化偏差”，但没有给出调整策略的具体形式。需要证明存在一个篡改使得 $E[T_{\text{fed}}]$ 与 $E[T_{\text{full}}]$ 的偏差达到声称的下界。

与 SCX 公理体系的一致性: (4/5) - 正确使用 Cercis Score 和 Situs 编码 - Audit Sword 原则是 SCX 框架的延伸 - 下界直接推导自 Theorem 3

从现有公理可严格推导: - Info Lower Bound (Theorem 2): 从 Theorem 3 + 数据处理不等式推导

需要新假设: - Situs 同态复合算子（核心开放问题） - ZK 电路构造的可行性（密码学工程问题，非数学问题）

与其他定理的关系: 被 CD-Theorem 和 AR-Theorem 引用为“审计剑”原则的联邦化扩展。是最具雄心的扩展论文，但也是最依赖未解决数学问题的论文（Situs 同态性）。

1.6 AR-Theorem — Adversarial Robustness (Cercis Taxonomy)

定理陈述完整性: (4/5) - AR-Theorem 1 (Reduction): 完整, 条件清晰。 - AR-Theorem 2 (Detectability): 完整, 样本复杂度下界。 - Conjecture (Phase Transition): 陈述完整但仅为猜想。

证明框架的逻辑跳跃: (3/5) - **Reduction** 定理的关键跳跃: 证明声称从 $\|S\|/S$ (“来自 Cercis 算子定义”) 得出 $A(x) \leq \dots$ 。这个不等式并非 SCX 框架中的标准结果——Cercis 算子定义 $S=Q+N$, 并没有直接约束 $\|S\|/S$ 。这需要额外假设 Q 和 N 受限于 Q 和 N 的比例。 - **Taylor 展开中的 Hessian bound:** $\|H_S\|_{\text{op}} \leq L(x)$ 是正确的 (Lipschitz 梯度 Hessian bounded), 但仅在使用谱范数且函数两次可微时成立。 - **Detectability 定理的下界:** 使用 Le Cam 二点法推导 χ^2 散度 $= \Theta(\dots)$, 这一推导极其简略——需要显式计算梯度场分布在 H 与 H 之间的 χ^2 散度, 这依赖于对 $A(x)$ 分布的具体假设。论文没有给出这个计算。 - **上界 (T5 可达性):** 声称 Theorem 5 提供匹配上界, 但 T5 的最优性是关于最大化 $I(S; \text{query})$ 的, 而非关于检测对抗结构的速率最优性。这是不同意义的**最优性**——T5 优化的是获取标签的样本效率, AR 需要的是检测异常梯度结构的样本效率。

与 SCX 公理体系的一致性: (3/5) - 三元分解 $S=Q+N+A$ 是对原始 Cercis 二元分解的重大扩展 - 是否在 SCX 框架内引入第三原语 (A) 是一个公理层面的问题 - 梯度场诊断 D_{adv} 的构造是新颖的, 但在 SCX 框架中缺乏明确定义

从现有公理可严格推导: - Reduction 的 Lipschitz 充分条件: 可推导, 但使用了一个不在 SCX 公理中的不等式 ($\|S\|/S \leq \dots$)

需要新假设: - 三元分解 $S=Q+N+A$ 的合理性 - $\|S\|/S$ (Cercis 梯度-值比有界) - 对抗暴露 A 与新颖性 N 的不完全相关性 ($I(A; N|S) > 0$) - Situs 流形上旋度算子 (与 CD-Theorem 共享此问题)

与其他定理的关系: 明确引用 CD (对抗信号与因果信号混淆)、HC (人类

检测对抗样本)、TS (S_{crit} 漂移)。但在 8 篇中**数学基础最薄弱**——两个定理高度依赖未经验证的假设，核心猜想完全是开放的。

1.7 TS-Theorem — Temporal SCX (Drift & Self-Audit)

定理陈述完整性: (4/5) - TS-Theorem 1 (Drift Detectability): 完整，样本量公式。 - TS-Theorem 2 (Drift Attribution): 完整，分无锚/有锚两种情况。 - TS-Theorem 3 (Sprint Self-Audit Limit): 完整，Lyapunov 条件。

证明框架的逻辑跳跃: (4/5) - **Drift Detectability** 证明是合理的，但有一个隐含假设: Situs 距离与 漂移之间的 Lipschitz 关系 $|_t - _t| \leq d_Situs + |_t|$ 。这个关系从 T7 的 Lipschitz 性质推导是合理的。 - **方差公式 (等式 14)** 包含 σ^2_{est} 项但没有定义或推导它。在 H 下， σ^2_{est} 的估计方差应能从 Cercis Score 的分布推导，但论文直接断言了一个形式。 - **归因不可识别性的构造** (Config A vs Config B) 有说服力，但仅针对两个配置，没有证明所有可能的分解都不可识别。需要更一般的不可识别性证明。 - **Lyapunov 收敛定理** 是标准的 Foster-Lyapunov 论证，没有问题。发散条件的推导也是自然的。

与 SCX 公理体系的一致性: (4/5) - 明确将 T7 跨域传输定理时间化 (Situs 距离变为时间片间的 Situs 距离) - Sprint 自审计问题是 SCX 框架的自然时间扩展 - 锚点概念与 HC-Theorem 的锚点知识平行

从现有公理可严格推导: - Drift Detectability: 从 T7 + 标准假设检验推导 - 归因不可识别性: 通过反例构造 - 锚定估计: 从锚点定义直接推导

需要新假设: - Situs 距离至 σ^2_{est} 的 Lipschitz 常数 - 锚点集合的存在性 (实用但非理论需求) - Lyapunov 条件中的收缩率 (需要从 Sprint 更新规则推导)

与其他定理的关系: 与 T7、HC 共享锚点概念。收敛/发散分析与 Spring SE-1 的 Robbins-Monro 收敛平行但不同——Spring 是模型演化, TS 是分布/审计参数演化。

1.8 HC-Theorem — Human-AI Collaborative Audit

定理陈述完整性: (5/5) - HC-Theorem 1 (Collaborative Gain): 完整。 - HC-Theorem 2 (Budget Decay): 完整, $\sqrt{(B_H/n)}$ 标度律。 - HC-Theorem 3 (Absolute Boundary): 完整。

证明框架的逻辑跳跃: (4/5) - **Collaborative Gain** 的逻辑: “如果人类判断携带超 SCX 信息, 则协作审计严格优于纯 AI”。这是一个条件蕴含, 逻辑上正确, 但条件本身 ($I(J_H; |S) > 0$) 是一个经验假设。论文诚实承认这是开放问题。 - **Budget Decay** 的推导有微妙问题: Step 1 声称 $\Omega_collab = \Omega_AI + (B_H/n) \cdot \Delta_I \cdot _eff$, 但 Step 2 通过 Cramér-Rao 论证 $_eff \propto \sqrt{(B_H/n)} \cdot 1/\Delta_I$, 得到 $\sqrt{(B_H/n)}$ 标度。这个复合推导需要证明: 基于 Cercis Score 的最优选择确实产生 $\sqrt{(B_H/n)}$ 的效率损失。论文给出的论证过于简略——“最优选择引入样本间依赖, 将有效样本量从 B_H 降低到 $\sqrt{(B_H \cdot n)}$ ”需要更严格的处理。 - **Absolute Boundary** 定理: 这是 Theorem 3 的直接逻辑扩展, 论证坚实。“完美噪声”的概念清晰: $I(; \text{所有可观测量 } |X)=0$ 绝对不可区分。

与 SCX 公理体系的一致性: (5/5) - 直接扩展 Theorem 3 至任意认知系统 - “多透镜”视角是对 SCX 框架的哲学深化 - 建立了从 Theorem 3 (AI-lens) 到任意 lens 的连续统

从现有公理可严格推导: - Absolute Boundary (Theorem 3): Theorem 3 的直接推论 - Budget Decay: 可从 Theorem 3 + 信息论推导, 但 $\sqrt{(B_H/n)}$ 标度的严格性需要更多工作

需要新假设: - 信息不对称条件 $I(J_H; |S|) > 0$ (经验假设) - 校准条件 (人类不确定性随 Cercis Score 单调) - 效率因子 η_{eff} 的上界推导需要更强的正则性条件

与其他定理的关系: 与 CD (人类认知与 SCX 信号的交集)、AR (人类检测对抗样本)、TS (锚点) 都有联系。是 8 篇中哲学最深刻、对 **Theorem 3** 理解最透彻的论文。

2. 跨论文分析

2.1 定理重复或矛盾

- **重复:** 无直接重复。CD-Theorem 的 Strong Inseparability 与 Theorem 3 在精神上重叠但针对不同问题 (噪声 vs 难度 vs 噪声 vs 混杂)。
- **潜在矛盾:**
 - AR-Theorem 的 Detectability 声称在 S 层次打破 Theorem 3 (“Theorem 3 的障碍在 S 层面适用, 不在 S 层面”), 而 Theorem 3 原始声明涵盖 “Cercis Score 及其导数”。如果 Theorem 3 的原始证明确实涵盖 S , 那么 AR 的声称与 Theorem 3 矛盾。这需要在 **Theorem 3** 的证明中检查是否真的涵盖了梯度信息。Theorem 3 原文说 “observables accessible to an SCX auditor: the Cercis Score, its gradient, its Hessian”, 结论是 “No algorithm operating on these observables can tell the worlds apart”。AR-Theorem 声称 S 中有 Theorem 3 未穷尽的高阶结构 (旋度)。这是一个潜在的内部矛盾——要么 **Theorem 3** 的声称被 AR 削弱, 要么 AR 的声称无效。
 - T5 的 $\gamma/(1+\gamma)$ 因子与原始 SCX 的 γ 参数语义不完全一致: 原始框架中 γ 是连续的探索-利用权衡, 而 T5 中 γ 通过 $\gamma/(1+\gamma)$ 饱和

因子影响采样率。这两个 是否应被视为同一参数？

2.2 最弱论文: AR-Theorem (Adversarial Robustness)

- 理由:

1. 核心结果之一 (Reduction) 依赖不等式 $\|S\|/S$, 该不等式不在 SCX 公理中
2. Detectability 的 2 散度计算没有显式给出
3. 核心问题 (Phase Transition Conjecture) 完全是开放猜想
4. 三元分解 $S=Q+N+A$ 是对 SCX 公理的重大修改, 但论文没有论证这种修改的合法性
5. 潜在的与 Theorem 3 矛盾
6. Le Cam 下界推导过于简略, 可能包含隐藏假设

- 诚实暴击: 这篇论文有一个好想法 (对抗样本可能构成第三类), 但数学执行不足。两个”定理”中的条件性过强, 核心结论大多是”如果...那么...”的条件语句, 而条件本身未被满足或未经验证。实质上是一篇定位论文 + 研究纲领, 不是已解决的定理。

2.3 最强论文: Theorem 7 (Cross-Domain Partition Preservation)

- 理由:

1. 定理陈述最完整, 每个符号都有明确定义
2. 证明五步分解清晰, 引理辅助完善
3. 构造了渐近紧确性, 这是最高标准的理论证明
4. 与 SCX 框架的一致性最高——直接从 Situs 条件互信息出发
5. 组件分解 (几何 $\times$ 统计 $\times$ 不可约) 提供可操作的实践指导
6. 扩展 (p-Wasserstein、多目标域、自适应细化) 展示了理论的丰富性

7. 唯一的显著弱点（熵 Lipschitz 需要高斯假设）在附录中有讨论
- 次强候选: HC-Theorem — 对 Theorem 3 的哲学深化极其出色，三层结构（AI-only → human-augmented → absolute limit）逻辑完美。Budget Decay 的 $\sqrt{(B_H/n)}$ 标度是漂亮的信息论结果。唯一不足是核心假设依赖经验验证。

3. 全局评估矩阵

论文	完整性	逻辑严密性	SCX 一致性	新假设依赖	总体评分
T5-Active				高	B+
T6-Protocol				高	B
T7-CrossDomain				中	A
CD-Causal				高	B-
FA-Federated				极高	B-
AR-Adversarial				极高	C+
TS-Temporal				中	B+
HC-Human				中	A-

4. 关键发现总结

1. T5 的 Theorem 5.2 证明存在代数/逻辑跳跃——封闭形式的最终步骤引入了循环论证。但这个问题是可修复的（直接使用 $\frac{\Sigma\Gamma}{\Sigma\Gamma + \Sigma V}$ 作为封闭形式即可，无需强行转换为 $\frac{\Sigma\Gamma}{\Sigma\Gamma + \Sigma V}$ 形式）。

2. **AR 与 Theorem 3 存在潜在矛盾**——AR 声称梯度场中有 Theorem 3 未覆盖的信息，但 Theorem 3 明确声明涵盖梯度。需要 CLARIFY。
3. **Situs 同态复合算子 () 是 FA-Theorem 的核心瓶颈，也是整个联邦化 SCX 程序的阻塞点。**没有 ∇ ，FA-Theorem 降级为条件声明。
4. **CD-Theorem 的旋度统计量依赖 Situs 流形上的联络结构**，这在纯度量空间中不天然存在。这是 CD 和 AR 共享的几何学问题。
5. **8 篇论文中有 4 篇的核心结果在某种程度上是”条件定理”**（如果 X 成立，则 Y 成立），而 X 往往是开放问题或经验假设。这不是坏事——这正确定位了 SCX 研究的前沿——但读者需要知道哪些是已关闭的，哪些是开放的。
6. **最强的数学在 T7（信息论界 + 紧确性构造），最深的哲学在 HC（多透镜理论 + 完美噪声的绝对边界），最实用的在 T5（封闭形式采样率），最大胆的在 FA 和 AR（但数学基础最不稳固）。**